

LISTA 06 – Curvatura

1. Encontre a curvatura das funções vetoriais:
 - a) $\vec{r}(t) = t^3 \mathbf{j} + t^2 \mathbf{k}$
 - b) $\vec{r}(t) = t \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + e^t \mathbf{k}$
 - c) $\vec{r}(t) = \sqrt{6}t^2 \mathbf{i} + 2t \mathbf{j} + 2t^3 \mathbf{k}$
2. Determine a curvatura de $\vec{r}(t) = (t^2, \ln t, t \ln t)$ no ponto $(1, 0, 0)$.
3. Encontre a curvatura de $\vec{r}(t) = (t, t^2, t^3)$ no ponto $(1, 1, 1)$.
4. Calcule a curvatura no ponto $(1, 0, 0)$ da função $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, \sin 5t)$.
5. Determine a curvatura das funções reais:
 - a) $y = x^4$
 - b) $y = \operatorname{tg} x$
 - c) $y = xe^x$
6. Em que ponto a curva tem curvatura máxima? O que acontece com a curvatura quando $x \rightarrow \infty$?
 - a) $y = \ln x$
 - b) $y = e^x$
7. Determine a equação de uma parábola que tenha curvatura 4 na origem.